Equações Governantes em CFD

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

1. Introdução
2. Conservação da Massa
3. Conservação do Momento
4. Conservação da Energia
5. Forma Geral das Equações Governantes
6. Resumão

CFD é baseada nas equações governantes da mecânica dos fluidos e da transferência de calor.

Essas equações representam leis de conservação da física.

Vamos trabalhar com 3 leis:

- lei da conservação da massa;
- lei da conservação de momento (ou segunda lei de Newton);
- lei da conservação de energia (ou primeira lei da termodinâmica).

Sumário

1. Introdução
2. Conservação da Massa
3. Conservação do Momento
4. Conservação da Energia
5. Forma Geral das Equações Governantes
6. Resumão

A variação de massa no tempo em um pequeno volume de controle é igual à massa que entra menos a massa que sai:

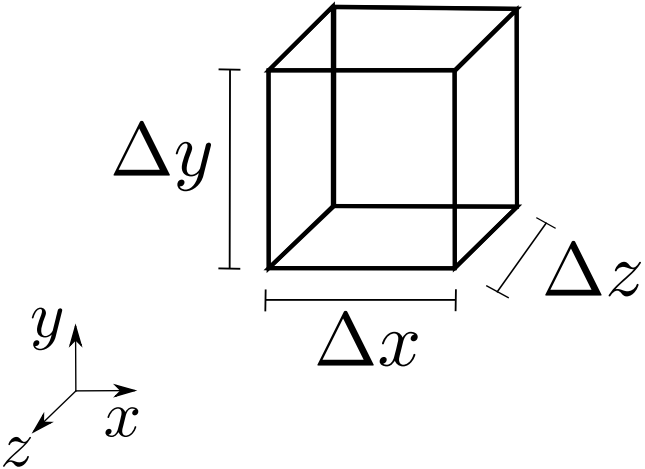
$$\frac{\partial m}{\partial t} = \dot{m}_{entra} - \dot{m}_{sai} \tag{1}$$

$$m = \rho \Delta x \Delta y \Delta z$$

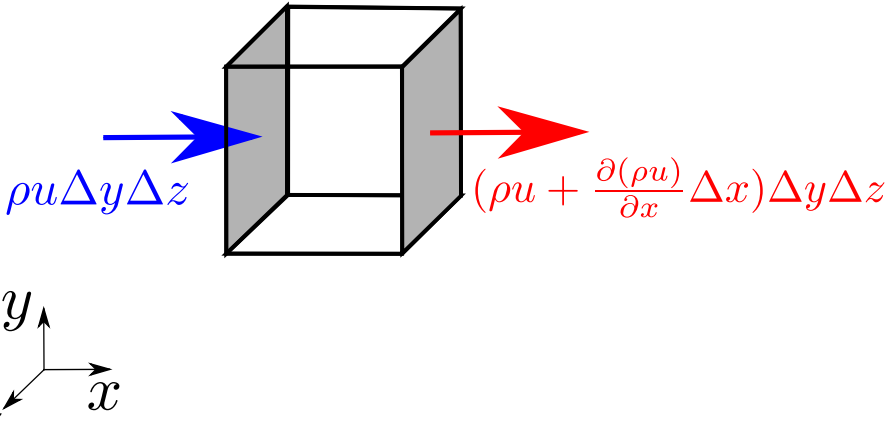
Vetor velocidade e suas componentes:

$$\mathbf{U} = u\,\mathbf{i} + v\,\mathbf{j} + w\,\mathbf{k}$$

$$m = \rho \Delta x \Delta y \Delta z$$



Na direção x:


$\rho u \Delta y \Delta z$
$(\rho u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x}\Delta x)\Delta y \Delta z$
y
x
z

$$\dot{m}_{entra,x} = \rho u \Delta y \Delta z$$

$$\dot{m}_{sai,x} = \left(\rho u + \frac{\partial \left(\rho u \right)}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z$$

$$\dot{m}_{entra,x} - \dot{m}_{sai,x} = \rho u \Delta y \Delta z - \left(\rho u + \frac{\partial \left(\rho u \right)}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z =$$

$$= - \frac{\partial \left(\rho u \right)}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z$$

Na direção y:

$$\dot{m}_{entra,y} = \rho v \Delta x \Delta z$$

$$\dot{m}_{sai,y} = \left(\rho v + \frac{\partial \left(\rho v \right)}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z$$

$$\dot{m}_{entra,y} - \dot{m}_{sai,y} = \rho v \Delta x \Delta z - \left(\rho v + \frac{\partial \left(\rho v \right)}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z =$$

$$= - \frac{\partial \left(\rho v \right)}{\partial y} \Delta y \Delta x \Delta z$$

Na direção z:

$$\dot{m}_{entra,z} = \rho w \Delta x \Delta y$$

$$\dot{m}_{sai,z} = \left(\rho w + \frac{\partial \left(\rho w \right)}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y$$

$$\dot{m}_{entra,z} - \dot{m}_{sai,z} = \rho w \Delta x \Delta y - \left(\rho w + \frac{\partial \left(\rho w \right)}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y =$$

$$= - \frac{\partial \left(\rho w \right)}{\partial z} \Delta z \Delta x \Delta y$$

Juntando tudo de volta na equação 1:

$$\frac{\partial\left(\rho\Delta x\Delta y\Delta z\right)}{\partial t}=-\frac{\partial\left(\rho u\right)}{\partial x}\Delta x\Delta y\Delta z-\frac{\partial\left(\rho v\right)}{\partial y}\Delta y\Delta x\Delta z$$
$$-\frac{\partial\left(\rho w\right)}{\partial z}\Delta z\Delta x\Delta y$$

Ou:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} = 0} \tag{2}$$

Essa é a **Equação da Conservação de Massa** ou **Equação da Continuidade** para um fluido.

Podemos reescrevê-la como

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0} \tag{3}$$

Abrindo o termo do divergente, temos

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \rho + \rho \left(\nabla \cdot \mathbf{U} \right) = 0$$

Derivada material:

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \rho$$

Assim, a equação da conservação de massa se torna

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \left(\nabla \cdot \mathbf{U} \right) = 0$$

Em muitos problemas, a variação temporal e espacial da densidade é insignificante quando comparada à variação da velocidade, ou seja,

$$\frac{D\rho}{Dt} \ll \rho\left(\nabla \cdot \mathbf{U}\right)$$

Nesses casos, a equação da conservação de massa pode ser simplificada para

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{U} = 0} \tag{4}$$

ou

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0} \tag{5}$$

Essa última forma simplificada da equação da conservação de massa é válida para os fluidos incompressíveis e também para fluidos compressíveis nos casos em que a densidade e os gradientes de velocidade são tais que $D\rho/Dt$ é muito pequeno quando comparado a $\rho\left(\nabla \cdot \mathbf{U}\right)$.

Os escoamentos que são modelados por essa equação são chamados de **escoamentos incompressíveis**.

Líquidos são modelados por essa versão simplificada, assim como gases em baixas velocidades.

Comentário: a derivada material ou total ou lagrangiana de uma variável $\phi(\mathbf{x}, t)$ é definida como

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \phi$$

e representa a taxa de variação dessa propriedade acompanhando uma partícula de fluido que se move com o escoamento.

O primeiro termo do lado direito representa a variação local ou euleriana da variável, enquanto o segundo representa a contribuição da advecção à variação de ϕ.

Sumário

1. Introdução
2. Conservação da Massa
3. Conservação do Momento
4. Conservação da Energia
5. Forma Geral das Equações Governantes
6. Resumão

A lei da conservação de momento ou segunda lei de Newton nos diz que a variação de momento em um sistema é igual à soma das forças agindo neste sistema.

Momento (ou momento linear ou quantidade de movimento) é o produto da massa pela velocidade: $m\mathbf{U}$.

Na ausência de forças, o momento do sistema se conserva.

No caso de um pequeno volume de controle, temos que levar em consideração o fluxo de momento, que é a quantidade de momento que entra e sai do volume, sendo carregada pelo próprio escoamento.

Essa equação é vetorial, já que o momento é um vetor. Teremos uma equação para cada direção.

A equação para o momento na direção x, considerando um volume de controle, pode ser escrita como

$$\frac{\partial (mu)}{\partial t} = \dot{m}_{entra} u - \dot{m}_{sai} u + F_x \tag{6}$$

Massa:

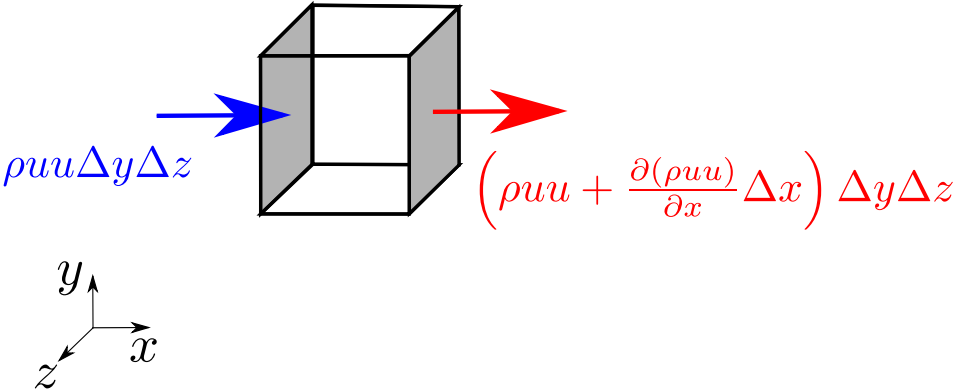
$$m = \rho \Delta x \Delta y \Delta z$$

Entrada:

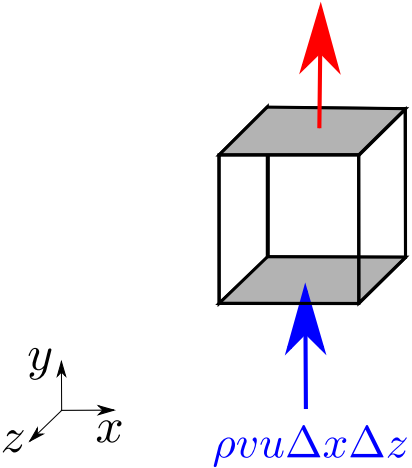
$$\dot{m}_{entra} u = \rho u u \Delta y \Delta z + \rho v u \Delta x \Delta z + \rho w u \Delta x \Delta y$$

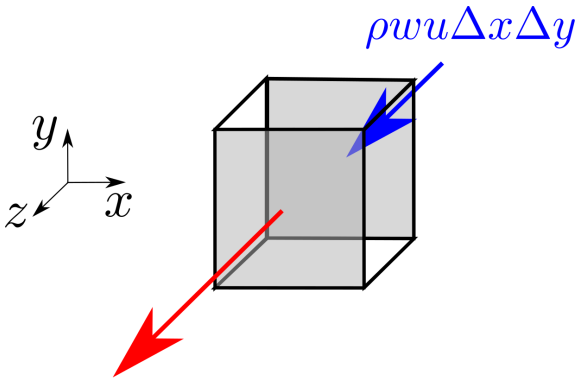
Saída:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{sai} u = & \left(\rho u u + \frac{\partial(\rho u u)}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z \\ & + \left(\rho v u + \frac{\partial(\rho v u)}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z \\ & + \left(\rho w u + \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y \end{aligned}$$


$\rho u u \Delta y \Delta z$
$\left(\rho u u + \frac{\partial(\rho u u)}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \Delta z$
y
x
z

$$\left(\rho v u + \frac{\partial(\rho v u)}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \Delta z$$





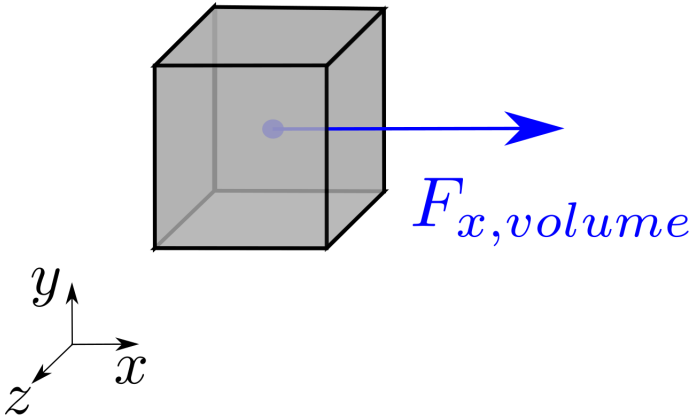
$$\left(\rho w u + \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z}\Delta z\right)\Delta x \Delta y$$

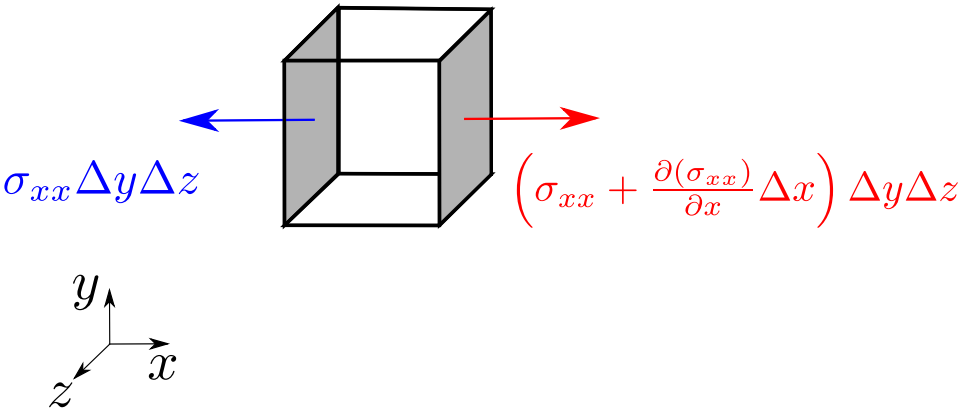
A força pode ser dividida em força de superfície e força de volume:

$$F_x = F_{x,volume} + F_{x,superfcie}$$

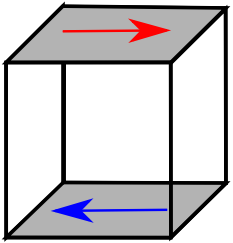
$$F_{x,volume} = m\,\mathbf{g}\cdot\mathbf{i} = \rho\mathbf{g}\cdot\mathbf{i}\Delta x\Delta y\Delta z$$

$$F_{x,superfcie} = -\sigma_{xx}\Delta y\Delta z + \left(\sigma_{xx} + \frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y\Delta z$$
$$-\sigma_{yx}\Delta x\Delta z + \left(\sigma_{yx} + \frac{\partial\sigma_{yx}}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x\Delta z$$
$$-\sigma_{zx}\Delta x\Delta y + \left(\sigma_{zx} + \frac{\partial\sigma_{zx}}{\partial z}\Delta z\right)\Delta x\Delta y$$

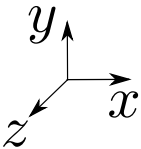

$F_{x,volume}$
y
x
z

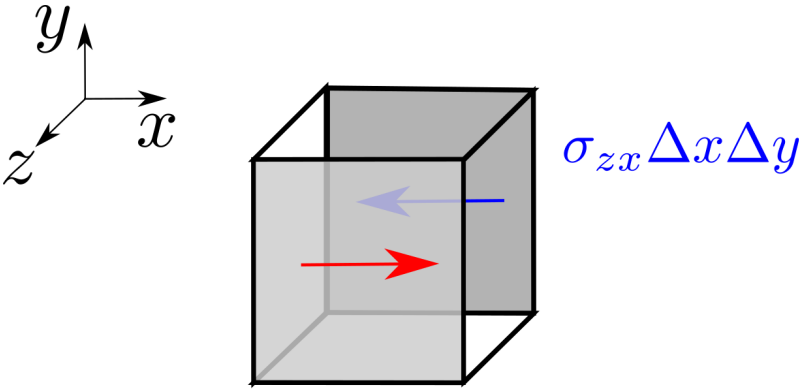

$\sigma_{xx}\Delta y\Delta z$
$\left(\sigma_{xx} + \frac{\partial(\sigma_{xx})}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y\Delta z$
y
x
z

$$\left(\sigma_{yx} + \frac{\partial(\sigma_{yx})}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \Delta z$$



$$\sigma_{yx}\Delta x \Delta z$$





$$\left(\sigma_{zx} + \frac{\partial(\sigma_{zx})}{\partial z}\Delta z\right)\Delta x\Delta y$$

$\boldsymbol{\sigma}$ é o tensor de tensões. Ele possui 9 componentes:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

O primeiro índice da componente indica o plano o segundo a direção.

Observação: no OpenFOAM, as componentes de um tensor são enumeradas de 0 a 8, da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Substituindo todos esses resultados de volta na equação 6 e considerando que a única força de volume agindo no elemento é a força gravitacional, temos

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} = -\frac{\partial(\rho u u)}{\partial x} - \frac{\partial(\rho v u)}{\partial y} - \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} + \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{i}$$

Vamos considerar que a aceleração gravitacional está orientada no sentido negativo do eixo z, ou seja,

$$\mathbf{g} = -g\mathbf{k}$$

Com isso, a equação do momento na direção x se torna

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v u)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z}$$

Por analogia, nas direções y e z temos

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u v)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w v)}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\rho w)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u w)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v w)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w w)}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} - \rho g$$

Em notação vetorial:

$$\boxed{\frac{\partial\left(\rho\mathbf{U}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\mathbf{U}\right)=\rho\mathbf{g}+\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}} \tag{7}$$

Essa equação é chamada de **Equação de Cauchy**. Essa equação é válida para qualquer fluido.

O tensor de tensões pode ser dividido em uma parte devido à pressão e outra devido às tensões viscosas:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{I}$ é o tensor identidade:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{\tau}$ é chamado de **tensor de tensões viscosas**.

Para um fluido newtoniano (linear), o tensor de tensões é dado por

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I} + \mu\left[\nabla\mathbf{U} + (\nabla\mathbf{U})^T - \frac{2}{3}(\nabla\cdot\mathbf{U})\,\mathbf{I}\right] \tag{8}$$

μ é o coeficiente de viscosidade.

Substituindo a equação 8 na equação 7:

$$\frac{\partial\left(\rho\mathbf{U}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\mathbf{U}\right)=\rho\mathbf{g}+\nabla\cdot\left[-p\boldsymbol{I}+\mu\left[\nabla\mathbf{U}+\nabla\mathbf{U}^{T}-\frac{2}{3}\left(\nabla\cdot\mathbf{U}\right)\mathbf{I}\right]\right]$$

$$\frac{\partial\left(\rho\mathbf{U}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\mathbf{U}\right)=\rho\mathbf{g}-\nabla p+\nabla\cdot\left(\mu\nabla\mathbf{U}\right)+\frac{1}{3}\mu\nabla\left(\nabla\cdot\mathbf{U}\right)$$

Considerando μ constante e o escoamento como sendo incompressível, resulta

$$\boxed{\frac{\partial\left(\rho\mathbf{U}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\mathbf{U}\right)=\rho\mathbf{g}-\nabla p+\mu\nabla^{2}\mathbf{U}} \tag{9}$$

Essa é a **equação de Navier-Stokes** para um escoamento incompressível.

Direção x:

$$\frac{\partial\left(\rho u\right)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v u)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho w u)}{\partial z}=-\frac{\partial p}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

Direção y:

$$\frac{\partial\left(\rho v\right)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u v)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v v)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho w v)}{\partial z}=-\frac{\partial p}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$

Direção z:

$$\frac{\partial\left(\rho w\right)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u w)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v w)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho w w)}{\partial z}=-\rho g-\frac{\partial p}{\partial z}$$
$$+\mu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

No caso de escoamento incompressível, como a densidade ρ é constante, podemos reescrever a equação 9 como

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U}) = \mathbf{g} - \nabla \left(\frac{p}{\rho} \right) + \nu \nabla^2 \mathbf{U}} \tag{10}$$

Aqui, $\nu = \mu/\rho$ é a viscosidade cinemática.

Note que nesta formulação estamos utilizando a variável p/ρ (que tem unidade de m^2/s^2), e não p.

A equação 10 é a forma que o OpenFOAM utiliza para resolver escoamentos incompressíveis. Abaixo está o código do *icoFoam* (este solver foi substituído na versão 11 pelo *incompressibleFluid*, mas ainda tem valor didático).

```
fvVectorMatrix UEqn
(
    fvm::ddt(U)
  + fvm::div(phi, U)
  - fvm::laplacian(nu, U)
);

if (piso.momentumPredictor())
{
    solve(UEqn == -fvc::grad(p));
}
```

Por que a pressão está separada, em outra equação???

Comentário: voltando na equação 9,

$$\frac{\partial\left(\rho\mathbf{U}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\mathbf{U}\right)=\rho\mathbf{g}-\nabla p+\mu\nabla^{2}\mathbf{U}\ ,$$

podemos trabalhar no lado esquerdo, reescrevendo-o como

$$\rho\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial t}+\mathbf{U}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\left(\rho\mathbf{U}\right)\cdot\nabla\mathbf{U}+\mathbf{U}\left(\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\right)\right)$$

Ou

$$\rho\left(\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial t}+\mathbf{U}\cdot\nabla\mathbf{U}\right)+\mathbf{U}\left(\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\right)\right)$$

O segundo termo entre parênteses é zero, pois representa exatamente a equação da conservação de massa, equação 3.

Dessa forma,

$$\frac{\partial\left(\rho\mathbf{U}\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\mathbf{U}\right)=\rho\left(\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial t}+\mathbf{U}\cdot\nabla\mathbf{U}\right)=\rho\frac{D\mathbf{U}}{Dt}\ .$$

Ou seja, a equação 9 pode ser reescrita como

$$\rho \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{U} \ .$$

As duas versões são idênticas. Esta última é chamada de forma não conservativa, enquanto a equação 9 está na forma conservativa.

A forma conservativa é mais vantajosa/apropriada para a abordagem de volumes finitos, e por isso será a mais utilizada em nossos estudos.

Sumário

1. Introdução
2. Conservação da Massa
3. Conservação do Momento
4. Conservação da Energia
5. Forma Geral das Equações Governantes
6. Resumão

Lei da conservação da energia ou primeira lei da termodinâmica para um sistema: a taxa de variação de energia do sistema é igual ao calor que chega ao sistema somado ao trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema:

$$\frac{DE_t}{Dt} = \dot{Q} + \dot{W} \ .$$

E_T é a energia total, que é a soma da energia interna E e da energia cinética $mU^2/2$,

$$E_t = E + \frac{mU^2}{2} \ .$$

Podemos trabalhar com essas propriedades considerando seus valores por unidade de massa. Assim, temos que

$$e_t = e + \frac{U^2}{2} \ ,$$

em que $e_T = E_T/m$ e $e = E/m$.

Considerando $\dot{q} = \dot{Q}/m$ e $\dot{w} = \dot{W}/m$, a equação da energia pode ser reescrita como

$$\rho \frac{De_t}{Dt} = \rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = \dot{q} + \dot{w} \ .$$

A transferência de calor, $\dot{Q}$, pode ser relacionada com o vetor $\mathbf{q}$, que é o vetor de fluxo de calor por unidade de área.

Na direção x, o calor entrando é

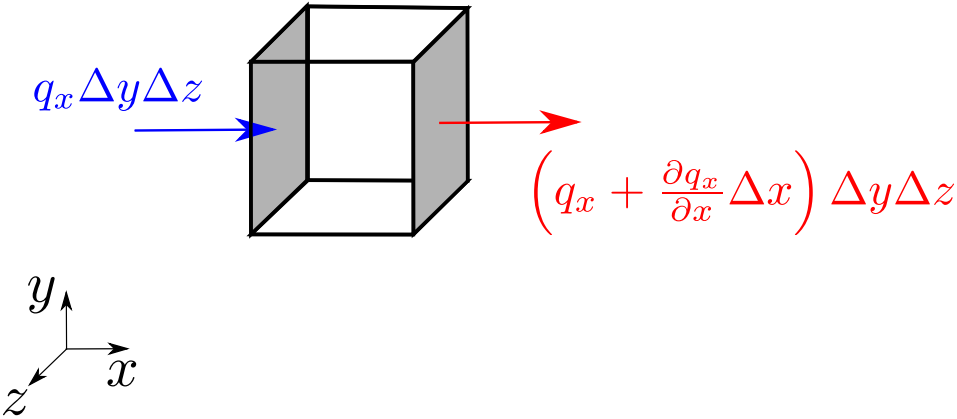
$$q_x \, \Delta y \Delta z$$

e o calor saindo é

$$(q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} \Delta x) \Delta y \Delta z$$

Assim, na direção x, o aumento na energia causado pelo calor é (por unidade de volume)

$$-\frac{\partial q_x}{\partial x}$$


$q_x \Delta y \Delta z$
$\left(q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \Delta z$
y
x
z

Considerando as 3 direções, temos

$$\dot{q} = -\frac{\partial q_x}{\partial x} - \frac{\partial q_y}{\partial y} - \frac{\partial q_z}{\partial z} = -\nabla \cdot \mathbf{q}$$

Pela Lei de Fourier, o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura, com a constante de proporcionalidade, k, sendo denominada de condutividade térmica. Assim,

$$\mathbf{q} = -k\nabla T$$

Portanto:

$$\dot{q} = -\nabla \cdot \mathbf{q} = \nabla \cdot (k\nabla T)$$

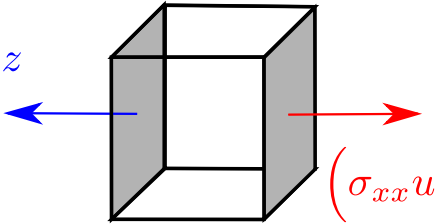
O trabalho é realizado pelas forças de volume e pelas forças de superfície é:

$$\dot{w} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{U})$$

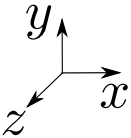
Podemos abrir o divergente e reescrever essa equação como

$$\dot{w} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U} + \mathbf{U} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

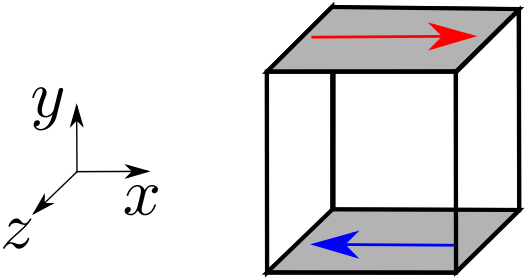
$\sigma_{xx} u \Delta y \Delta z$



$\left(\sigma_{xx} u + \frac{\partial(\sigma_{xx} u)}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \Delta z$



$$\left(\sigma_{yx} u + \frac{\partial(\sigma_{yx} u)}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \Delta z$$



$$\sigma_{yx} u \Delta x \Delta z$$

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{U}) = \frac{\partial(\sigma_{xx}u)}{\partial x} + \frac{\partial(\sigma_{xy}v)}{\partial x} + \frac{\partial(\sigma_{xz}w)}{\partial x}$$
$$+\frac{\partial(\sigma_{yx}u)}{\partial y} + \frac{\partial(\sigma_{yy}v)}{\partial y} + \frac{\partial(\sigma_{yz}w)}{\partial y}$$
$$\frac{\partial(\sigma_{zx}u)}{\partial z} + \frac{\partial(\sigma_{zy}v)}{\partial z} + \frac{\partial(\sigma_{zz}w)}{\partial z}$$

Voltando à Equação de Cauchy:

$$\rho \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

Multiplicando essa equação por $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{U} \cdot \rho \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \mathbf{U} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

$$\mathbf{U} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} - \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g}$$

Substituindo essa relação na equação de $\dot{w}$:

$$\dot{w} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} - \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g}$$

Voltando para a equação da energia:

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = \dot{q} + \dot{w}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} - \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U}$$

O tensor de tensões pode ser dividido em uma parte devido à pressão e outra devido às forças viscosas:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

Assim:

$$\rho\frac{De}{Dt} = -\nabla\cdot\mathbf{q} - p\nabla\cdot\mathbf{U} + \boldsymbol{\tau} : \nabla\mathbf{U} \ . \tag{11}$$

O último termo no lado direito recebe o nome de função de dissipação viscosa Φ e é definido como

$$\Phi = \boldsymbol{\tau} : \nabla\mathbf{U}$$

Vamos trabalhar um pouco mais na equação 11.

Equação da conservação de massa:

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \nabla \cdot \mathbf{U}$$

$$\frac{1}{\rho}\frac{D\rho}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{U}$$

Multiplicando pela pressão dos dois lados:

$$\frac{p}{\rho}\frac{D\rho}{Dt} = -p \nabla \cdot \mathbf{U}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{p}{\rho}\frac{D\rho}{Dt} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} - \frac{p}{\rho}\frac{D\rho}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$

A entalpia h é definida como

$$h = e + \frac{p}{\rho} \ .$$

Temos,

$$\frac{Dh}{Dt} = \frac{De}{Dt} + \frac{1}{\rho}\frac{Dp}{Dt} - \frac{p}{\rho^2}\frac{D\rho}{Dt}$$

$$\rho\frac{De}{Dt} - \frac{p}{\rho}\frac{D\rho}{Dt} = \rho\frac{Dh}{Dt} - \frac{Dp}{Dt}$$

Por fim, a equação da conservação da energia em termos da entalpia específica é dada por

$$\boxed{\rho \frac{Dh}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{Dp}{Dt} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}}$$

Considerando a forma conservativa da equação e a Lei de Fourier, temos

$$\frac{\partial\left(\rho h\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}h\right)=\nabla\cdot\left(k\nabla T\right)+\frac{Dp}{Dt}+\Phi$$

No limite de baixas velocidades, com k constante e considerando escoamento incompressível, em que $dh\approx c_p dT$, essa equação se torna

$$\boxed{\frac{\partial\left(\rho c_p T\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}c_p T\right)=k\,\nabla^2 T} \tag{12}$$

O OpenFOAM utiliza uma versão da equação da energia que pode envolver a energia interna ou a entalpia.

No caso da energia interna, temos

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{DK}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{U})$$

$$K = \frac{U^2}{2}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{DK}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} - \nabla \cdot \left((\rho \mathbf{U}) \frac{p}{\rho} \right) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{U})$$

Na forma conservativa:

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{U}e) + \frac{\partial(\rho K)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{U}K)\\ &= -\nabla\cdot\mathbf{q} - \nabla\cdot\left((\rho\mathbf{U})\frac{p}{\rho}\right) + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{U})\end{aligned}}$$

No caso da entalpia,

$$\frac{\partial(\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\rho \frac{p}{\rho}\right) - \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \frac{p}{\rho})$$
$$+ \frac{\partial(\rho K)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} K)$$
$$= -\nabla \cdot \mathbf{q} - \nabla \cdot \left(\rho \mathbf{U} \frac{p}{\rho}\right) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{U})$$

Assim:

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\partial(\rho h)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{U}h) + \frac{\partial(\rho K)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{U}K)\\ = -\nabla\cdot\mathbf{q} + \frac{\partial p}{\partial t} + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{U})\end{aligned}}$$

O código no próximo slide é do arquivo *thermophysicalPredictor.C*, do módulo *fluid*.

A variável *he* pode ser a entalpia h ou a energia interna e.

O último termo da equação, o termo do divergente do tensor $\boldsymbol{\tau}$, é desprezado em muitas aplicações. Em alguns casos ele aparece como termo fonte (*source*) na equação do OpenFOAM.

```
fvScalarMatrix EEqn
(
    fvm::ddt(rho, he) + fvm::div(phi, he)
  + fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(phi, K)
  + pressureWork
    (
        he.name() == "e"
      ? fvc::div(phi, p/rho)()
      : -dpdt
    )
  + thermophysicalTransport->divq(he)
 ==
    (
        buoyancy.valid()
      ? fvModels().source(rho, he) + rho*(U & buoyancy->g)
      : fvModels().source(rho, he)
    )
);
```

Sumário

1. Introdução
2. Conservação da Massa
3. Conservação do Momento
4. Conservação da Energia
5. Forma Geral das Equações Governantes
6. Resumão

As equações governantes possuem um padrão quando escritas na forma conservativa.

Podemos generalizar essa equação para qualquer propriedade do fluido que esteja sendo transportada.

Vetor velocidade e suas componentes:

$$\mathbf{U} = u\,\mathbf{i} + v\,\mathbf{j} + w\,\mathbf{k}$$

Equação de transporte para uma propriedade ϕ:

$$\frac{\partial\left(\rho\phi\right)}{\partial t} + \frac{\partial\left(\rho u\phi\right)}{\partial x} + \frac{\partial\left(\rho v\phi\right)}{\partial y} + \frac{\partial\left(\rho w\phi\right)}{\partial z} =$$
$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial z}\right) + S_\phi$$

Ou, na forma vetorial:

$$\boxed{\frac{\partial\left(\rho\phi\right)}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{U}\phi\right)=\nabla\cdot\left(\Gamma_{\phi}\nabla\phi\right)+S_{\phi}} \tag{13}$$

$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t}$ é o termo transiente, que representa a variação de ϕ no volume.

$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \phi)$ é o termo de fluxo advectivo, que representa o transporte de ϕ para fora do volume causado pelo escoamento.

$\nabla \cdot (\Gamma_\phi \nabla \phi)$ é o termo de transporte de ϕ para dentro do volume por meio de difusão.

S_ϕ é o termo fonte, que representa geração e destruição de ϕ no volume, por unidade de volume.

Comparando as equações que nós desenvolvemos com essa equação geral, podemos definir os valores dessas propriedades genéricas para cada equação.

Equação da conservação de massa:

- $\phi = 1$
- $\Gamma_\phi = 0$
- $S_\phi = 0$

Na equação da conservação de momento (incompressível):

- $\phi = \mathbf{U}$
- $\Gamma_\phi = \mu$
- $S_\phi = \rho \mathbf{g} - \nabla p$

Na equação da conservação da energia (em termos de temperatura):

- $\phi = c_p T$
- $\Gamma_\phi = k$
- $S_\phi = 0$

Sumário

1. Introdução
2. Conservação da Massa
3. Conservação do Momento
4. Conservação da Energia
5. Forma Geral das Equações Governantes
6. Resumão

Escoamento incompressível.

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U}) = \mathbf{g} - \nabla \left(\frac{p}{\rho} \right) + \nu \nabla^2 \mathbf{U}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U} T) = \alpha \, \nabla^2 T$$

Escoamento compressível.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0$$

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}\mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \nabla \cdot (\mu \nabla \mathbf{U}) + \frac{1}{3}\mu \nabla (\nabla \cdot \mathbf{U})$$

$$\frac{\partial (\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{Dp}{Dt} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$